

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO — FECAP
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — 6º SEMESTRE

DANIEL MORIBE
LEONARDO SANTOS
LUCAS GUTIERREZ
VITOR KANASHIRO

TENNIS ANALYTICS

Análise da oportunidade para uma plataforma de treino instrumentado de tênis

Trabalho apresentado à disciplina de Inovação e Empreendedorismo, no âmbito do Projeto Interdisciplinar Smart Tennis Arena, do curso de Ciência da Computação da FECAP, como requisito da Entrega 1.

São Paulo
2026

RESUMO

Este documento apresenta a análise da oportunidade que fundamenta o Tennis Analytics, plataforma de treino instrumentado de tênis composta por sensor acoplável à raquete, alvo instrumentado e aplicativo de treinos gamificados, desenvolvida no âmbito do Projeto Interdisciplinar Smart Tennis Arena. A investigação foi conduzida segundo o método do Design Thinking, estruturado pelo modelo do Diamante Duplo, e apoiou-se em doze entrevistas em profundidade realizadas em setembro de 2026 com praticantes iniciantes, jogadores de primeira a terceira classe, professores autônomos e gestores de academia, complementadas por revisão de fontes secundárias sobre o mercado brasileiro de tênis e por análise do histórico comercial dos sensores de raquete. A pesquisa de campo refutou quatro hipóteses iniciais da equipe, entre as quais a de que o praticante iniciante adquiriria o dispositivo por conta própria, e revelou uma restrição física de cinco gramas imposta pelo público de maior disposição a pagar. Estimou-se um mercado potencial total (TAM) de R\$ 1,73 bilhão, um mercado atingível (SAM) de R\$ 169,9 milhões e um mercado capturável em três anos (SOM) de aproximadamente R\$ 3,4 milhões, a partir de um ticket médio anual de R\$ 578,00. A análise concorrencial identificou que a primeira geração de sensores de raquete foi integralmente descontinuada entre 2020 e 2021 por dependência de servidor proprietário, e não por ausência de demanda.

Palavras-chave: inovação; design thinking; internet das coisas; tênis; análise de mercado.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 METODOLOGIA.....	4
2.1 O modelo do Diamante Duplo.....	5
2.2 Tripé da inovação.....	5
2.3 Natureza do problema.....	5
3 PESQUISA DE CAMPO.....	6
3.1 Instrumento e procedimento.....	6
3.2 Composição da amostra.....	6
3.3 Limitações da amostra.....	7
4 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO.....	7
4.1 Recorte e justificativa.....	7
4.2 Segmentos identificados.....	8
4.3 Persona.....	8
4.4 Mapa de empatia.....	9
5 ANÁLISE CRÍTICA DAS HIPÓTESES INICIAIS.....	9
5.1 Primeira hipótese refutada.....	10
5.2 Segunda hipótese refutada.....	10
5.3 Terceira hipótese refutada.....	10
5.4 Quarta hipótese refutada.....	11
6 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA.....	11
6.1 Enunciado.....	11
6.2 Questão norteadora.....	11
7 SOLUÇÃO PROPOSTA.....	12
7.1 Requisitos derivados da pesquisa.....	12
8 ANÁLISE DA OPORTUNIDADE DE MERCADO.....	13
8.1 Fontes e premissas.....	13
8.2 Estrutura de custo e definição do preço.....	13
8.3 Modelo de receita e ticket médio.....	14
8.4 TAM, SAM e SOM.....	15
8.5 Análise de sensibilidade.....	16
9 CENÁRIO CONCORRENCIAL.....	16
9.1 O colapso da primeira geração de sensores.....	16
9.2 Concorrentes diretos ativos.....	17
9.3 Concorrentes indiretos e substitutos.....	18
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS.....	18
REFERÊNCIAS.....	20
APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA.....	21

1 INTRODUÇÃO

O tênis é praticado por cerca de três milhões de pessoas no Brasil, número que corresponde a aproximadamente 3% da população e que cresceu em relação aos 2,6% registrados em 2019 (ÁPICE BRASIL, 2026). Trata-se, em sua maior parte, de prática amadora e recreativa, sustentada por aulas em clubes e academias e por jogos informais entre conhecidos. Apesar do volume de praticantes e do investimento financeiro envolvido — uma hora de aula particular custa entre R\$ 150,00 e R\$ 350,00 no país —, o esporte permanece, do ponto de vista do praticante comum, praticamente desprovido de instrumentos de medição objetiva de desempenho.

Essa ausência contrasta com o que ocorre em outras modalidades individuais. Na corrida, no ciclismo e na natação, dispositivos de baixo custo oferecem ao praticante métricas contínuas e histórico de evolução. No tênis, o praticante amador dispõe apenas da avaliação subjetiva do professor, limitada a poucas horas semanais e frequentemente dividida entre vários alunos, e do resultado das partidas que disputa.

O presente documento apresenta a análise da oportunidade que fundamenta o Tennis Analytics, plataforma composta por sensor acoplável à raquete, alvo instrumentado e aplicativo de treinos gamificados. O objetivo desta etapa não é descrever a solução técnica, já em desenvolvimento no âmbito das demais unidades curriculares do Projeto Interdisciplinar, mas demonstrar que a proposta decorre da compreensão de uma necessidade real, verificada junto ao público-alvo, e que existe mercado economicamente relevante para atendê-la.

O documento está organizado em dez seções. A seção 2 descreve o método adotado. A seção 3 relata a pesquisa de campo. As seções 4 e 5 apresentam, respectivamente, a caracterização do público e a análise crítica das hipóteses iniciais. A seção 6 define o problema e a questão norteadora. A seção 7 descreve a solução proposta e os requisitos dela derivados. As seções 8 e 9 apresentam o dimensionamento de mercado e a análise concorrencial. A seção 10 registra as considerações finais e os próximos passos.

2 METODOLOGIA

A investigação seguiu o método do Design Thinking, abordagem de projeto centrada no ser humano que parte da compreensão empática das pessoas envolvidas antes de propor qualquer solução. O processo foi estruturado segundo o modelo do Diamante Duplo, que organiza o trabalho em dois ciclos sucessivos de divergência e convergência.

2.1 O modelo do Diamante Duplo

O primeiro diamante trata do problema. Sua fase divergente, denominada descobrir, consiste em ampliar a compreensão do contexto por meio de escuta e observação; sua fase convergente, denominada definir, consiste em problematizar o material coletado até chegar a uma definição precisa. O segundo diamante trata da solução: diverge na ideação de alternativas, na fase desenvolver, e converge na seleção e na prototipação da proposta mais adequada, na fase entregar.

A Tabela 1 relaciona cada fase do modelo às atividades efetivamente executadas pela equipe e às seções deste documento em que seus resultados constam.

Tabela 1 – Aplicação do Diamante Duplo ao projeto

Fase	Atividade executada	Seções
Descobrir (divergir)	Doze entrevistas em profundidade; revisão de fontes secundárias sobre o mercado brasileiro de tênis; levantamento do histórico comercial dos sensores de raquete	3 e 9
Definir (convergir)	Segmentação do público, refutação de quatro hipóteses iniciais, enunciado do problema e formulação da questão norteadora	4, 5 e 6
Desenvolver (divergir)	Derivação de requisitos a partir das falas dos entrevistados; formulação de alternativas de produto e de modelo de receita	7 e 8
Entregar (convergir)	Definição do preço de lançamento, do modelo de receita e do posicionamento competitivo	8 e 9

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Esta entrega concentra-se no primeiro diamante. O segundo é percorrido apenas até o ponto necessário para evidenciar a coerência entre o problema identificado e a proposta em desenvolvimento; sua conclusão, com a análise estrutural do setor e o modelo de negócios, está prevista para a Entrega 2.

2.2 Tripé da inovação

A avaliação da oportunidade considerou os três critérios clássicos da inovação: desejabilidade, entendida como a existência de necessidade real por parte do usuário; viabilidade técnica, relativa à capacidade de construir a solução; e viabilidade financeira, referente à sustentação econômica da proposta. A equipe reconhece que o projeto nasceu forte no critério técnico, uma vez que o enunciado do Projeto Interdisciplinar parte de uma possibilidade tecnológica, e que a presente etapa destina-se a examinar os outros dois.

2.3 Natureza do problema

O problema abordado apresenta natureza mista. A detecção e a classificação automática de uma rebatida constituem problema domado, com entrada, saída e critério de acerto bem definidos. Já a evolução técnica e a permanência do praticante na modalidade constituem problema confuso, dependente de biomecânica, didática, motivação e contexto social, sem solução única nem critério objetivo de conclusão. A estratégia adotada consiste em atacar a parcela domada como instrumento para enfrentar a parcela confusa.

3 PESQUISA DE CAMPO

A coleta de dados primários foi realizada por meio de doze entrevistas em profundidade, conduzidas em setembro de 2026, com duração aproximada de trinta minutos cada.

3.1 Instrumento e procedimento

O roteiro foi organizado em blocos temáticos, variando conforme o perfil do entrevistado: rotina de treino, percepção de evolução, tentativas anteriores de medição, comparação social e disposição a pagar, no caso dos praticantes; e retenção de alunos, evidência de progresso e disposição a pagar, no caso dos professores e gestores de academia.

A reação à solução proposta foi deliberadamente reservada para o final da conversa, de modo que o entrevistado desconhecesse o produto em desenvolvimento durante a maior parte da entrevista. Essa decisão metodológica teve por objetivo evitar que o entrevistado orientasse suas respostas àquilo que supusesse ser esperado pela equipe. As perguntas foram formuladas preferencialmente sobre comportamento passado e casos concretos, e não sobre intenções futuras hipotéticas. O roteiro completo encontra-se no Apêndice A.

3.2 Composição da amostra

A amostra foi estratificada em três grupos, de modo a cobrir tanto os usuários do produto quanto seus potenciais compradores. A Tabela 2 apresenta o perfil dos doze entrevistados.

Tabela 2 – Perfil dos entrevistados

Grupo	Entrevistado	Perfil
Iniciantes	Mariana, 28	Analista; até dois anos de prática; aula em grupo
	João, 35	Engenheiro; joga aos fins de semana

Grupo	Entrevistado	Perfil
Avançados	Sônia, 52	Empresária; aula particular; gasto declarado de R\$ 800,00 por mês
	Lucas, 20	Universitário; grava os treinos para redes sociais
	Felipe, 31	Segunda classe; competidor regular
	Thiago, 40	Primeira classe; comprou raquete conectada na geração anterior
Professores e gestores	Camila, 29	Terceira classe; registra dados em caderno
	Diego, 34	Segunda classe; exige operação automática
	Prof. Renato, 42	Autônomo; atende adultos iniciantes
	Cláudia, 38	Gestora de academia; responsável por renovação de planos
	Prof. Márcio, 55	Clube tradicional; refratário a tecnologia
	Prof. Letícia, 26	Clínicas femininas; interessada em gamificação

Fonte: elaborada pelos autores a partir das entrevistas (2026).

3.3 Limitações da amostra

Registra-se que a pesquisa apoia-se em doze entrevistas, em amostra não probabilística e concentrada na cidade de São Paulo. A disposição a pagar foi declarada em conversa e não testada em situação real de compra. Os achados aqui relatados devem ser lidos como indícios qualitativos e como calibração de ordem de grandeza, não como resultados estatisticamente representativos do universo de praticantes. A ampliação da amostra consta entre os próximos passos registrados na seção 10.

4 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

4.1 Recorte e justificativa

O público-alvo do produto mínimo viável foi delimitado ao praticante adulto, em dois recortes complementares, e ao professor ou academia que o atende. A delimitação apoia-se em quatro razões:

- a) capacidade de pagamento, uma vez que o público já despense valores mensais relevantes com aula, quadra e equipamento;
- b) autonomia de decisão de compra, diferentemente do público infantil, cuja aquisição depende de responsável ou de instituição;
- c) frequência suficiente de prática para que o histórico de dados adquira significado;

d) concentração geográfica em praças com estrutura de quadras e logística viável, o que torna a operação inicial exequível.

Crianças e atletas profissionais permanecem como públicos futuros do ecossistema, mas não constituem alvo desta primeira etapa.

4.2 Segmentos identificados

A pesquisa evidenciou que usuário e pagador não coincidem em todos os segmentos. O iniciante é quem mais necessita do produto e quem menos se dispõe a pagar por ele; o avançado paga valores elevados à vista e impõe condições técnicas rígidas; o professor paga mensalmente porque o produto resolve um problema comercial seu. A Tabela 3 sintetiza os três segmentos.

Tabela 3 – Segmentos identificados

Segmento	Dor central	Disposição a pagar apurada
Iniciante e recreativo	Não sabe se está evoluindo nem o que treinar sozinho; evolui, nas próprias palavras, no feeling	Nenhuma por hardware; já despende até R\$ 800,00 mensais com aula
Avançado e competitivo	Coleta manual de dados e ausência de métricas específicas, como percentual de primeiro saque e profundidade de bola	De R\$ 1.200,00 a R\$ 1.500,00 à vista, desde que sem assinatura
Professor e academia	O aluno estagna, atribui a responsabilidade à escola e não renova o plano	De R\$ 40,00 a R\$ 70,00 mensais por professor e R\$ 500,00 mensais por academia

Fonte: elaborada pelos autores a partir das entrevistas (2026).

4.3 Persona

A persona foi construída a partir das entrevistas relatadas na seção 3, e não de suposição da equipe. Felipe tem 31 anos, é jogador de segunda classe e treina de três a cinco vezes por semana, participando de torneios regionais. Acompanha o próprio desempenho de forma intuitiva e gostaria de dispor de dois números que hoje não consegue obter: o percentual de primeiro saque e a rotação impressa na bola.

Já experimentou a geração anterior de sensores de raquete e mantém desconfiança em relação à categoria. Quando questionado sobre o formato do produto, impôs uma restrição objetiva:

O maior problema de sensor é mudar o balanço (swingweight). Se pesar mais de 5 g, esquece.

Fonte: entrevista (2026).

Sobre o modelo de cobrança, sua posição é igualmente direta: prefere desembolsar valor elevado uma única vez a manter assinatura mensal. Utiliza aplicativos de outros esportes, mas nenhum instrumento de medição no tênis.

Como persona secundária, Cláudia, 38 anos, gestora de academia, representa o comprador recorrente. Sua preocupação não é esportiva, e sim comercial: a evasão de alunos que não percebem progresso. Declara disposição a pagar mensalidade pela ferramenta desde que esta produza evidência de evolução capaz de sustentar a renovação do plano semestral.

4.4 Mapa de empatia

O material coletado junto à persona principal foi organizado segundo os seis quadrantes do mapa de empatia, conforme a Tabela 4.

Tabela 4 – Mapa de empatia da persona principal

Quadrante	Conteúdo
Pensa e sente	Acredita que evoluiu, mas não consegue demonstrar em que. Desconfia de produtos da categoria após o desligamento dos servidores da geração anterior.
Vê	Colegas de clube que jogam bem sem saber explicar por quê; aplicativos de corrida e ciclismo com métricas detalhadas; nenhum equivalente no tênis.
Ouve	Correções pontuais do professor durante a aula; comentários de parceiros de jogo sobre quem está melhor; relatos de quem comprou sensor e ficou sem suporte.
Fala e faz	Anota observações em caderno; treina o golpe que julga estar pior; recusa produtos que exijam pareamento manual ou configuração antes do treino.
Dores	Ausência de métricas específicas por golpe; risco de alteração do balanço da raquete; receio de expor pontos fracos a adversários; rejeição a assinatura mensal.
Ganhos	Percentual de primeiro saque, rotação e profundidade de bola por sessão; histórico privado e exportável; funcionamento independente de servidor do fabricante.

Fonte: elaborada pelos autores a partir das entrevistas (2026).

5 ANÁLISE CRÍTICA DAS HIPÓTESES INICIAIS

Antes da pesquisa de campo, a equipe havia formulado um conjunto de hipóteses sobre o público-alvo e sobre o produto. O confronto com o material das entrevistas refutou quatro delas. O registro dessas refutações integra o método adotado e orientou ajustes no projeto.

5.1 Primeira hipótese refutada

A equipe supunha que o praticante iniciante adquiriria o dispositivo por conta própria, atraído pela gamificação. Nenhum dos quatro iniciantes entrevistados manifestou tal disposição. A fala mais explícita partiu da entrevistada que mais gasta com o esporte:

Eu não sei se melhorei, quem sabe é o professor. Gasto uns R\$ 800 de aula. Não tenho paciência pra colocar aparelho na raquete; se o professor mostrasse no celular dele, seria legal.

Fonte: entrevista (2026).

Conclui-se que o iniciante é usuário, e não comprador. A consequência estratégica é o deslocamento do canal: a academia e o professor passam a ser o caminho de acesso a esse segmento, e não a venda direta ao consumidor final.

5.2 Segunda hipótese refutada

A equipe supunha que a assinatura mensal seria aceita como principal fonte de receita em todos os segmentos. O público avançado rejeitou o modelo de forma categórica, preferindo desembolso único de valor substancialmente superior ao preço de lançamento previsto. Um segundo entrevistado do mesmo grupo declarou que pagaria R\$ 1.500,00 por produto automático e leve.

A refutação tem duas implicações. A primeira é a criação de um plano vitalício, destinado a quem rejeita recorrência. A segunda é o deslocamento da receita recorrente para o lado de quem ensina, onde a assinatura resolve um problema de negócio — a retenção do aluno — e não uma preferência pessoal.

5.3 Terceira hipótese refutada

A equipe supunha que o treino solo prolongado constituiria o principal contexto de uso do produto, hipótese que sustentava o desenho de sessões longas de exercícios. A entrevista com praticante iniciante refutou a premissa:

Jogo fim de semana. Treinar sozinho não rola, em 5 minutos a gente cansa e vai pro jogo.

Fonte: entrevista (2026).

Em consequência, a sessão gamificada foi reposicionada como bloco curto e competitivo, compatível com o tempo de atenção observado, e não como programa extenso de repetições.

5.4 Quarta hipótese refutada

A equipe tratava o peso do conjunto fixado à raquete como detalhe de engenharia, a ser resolvido na etapa de montagem. A pesquisa demonstrou tratar-se de critério de aceitação: acima de cinco gramas, o dispositivo altera o balanço da raquete e é rejeitado pelo segmento de maior disposição a pagar. O protótipo atual, composto por placa, bateria e invólucro impresso em três dimensões, muito provavelmente excede esse limite, o que converte a miniaturização em requisito de projeto e não em refinamento posterior.

6 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

6.1 Enunciado

O praticante de tênis não dispõe de registro objetivo do que executa em quadra. O único indicador disponível ao praticante comum é o resultado da partida, sinal real porém agregado e lento, que não permite isolar componentes específicos da execução. Quantidade de golpes por tipo, consistência, precisão contra alvo e profundidade de bola são grandezas que não emergem do placar.

As alternativas hoje disponíveis foram experimentadas e abandonadas. A filmagem por telefone celular exige tripé, aparelho dedicado e edição posterior; o registro manual em caderno ou planilha exige disciplina que não se sustenta. A geração anterior de sensores de raquete, que resolvia parte do problema, foi integralmente descontinuada entre 2020 e 2021, conforme detalhado na seção 9.

Do lado de quem ensina, o problema assume forma comercial: sem evidência objetiva de progresso, a renovação da mensalidade depende exclusivamente da percepção subjetiva do aluno, e a frustração conduz à evasão — frequentemente para outra modalidade, como relatou um dos professores entrevistados.

6.2 Questão norteadora

Como registrar objetivamente o que acontece no treino de tênis, sem acrescentar nenhuma etapa ao que o praticante já faz, e de modo que o professor consiga demonstrar essa evolução ao aluno?

As três partes da questão derivam diretamente do material empírico: a primeira, da ausência de métricas específicas relatada pelos jogadores avançados; a segunda, da exigência de configuração nula manifestada por iniciantes e avançados; e a terceira, do problema de retenção declarado por professores e gestores.

7 SOLUÇÃO PROPOSTA

O Tennis Analytics consiste em kit composto por módulo sensor acoplável à raquete, construído sobre microcontrolador ESP32-C3 e unidade inercial MPU-6050, por alvo instrumentado com discos piezoelétricos e por aplicativo móvel de treinos gamificados, integrado a uma plataforma de catálogo de treinos publicados por professores. O funcionamento organiza-se em quatro etapas, apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5 – Funcionamento do Tennis Analytics

Etapas	Descrição
Fixação	Módulo preso à raquete e alvo posicionado na quadra, sem necessidade de trocar de equipamento.
Deteção	Autômato finito identifica cada rebatida a partir da aceleração e da velocidade angular, associando-a à bola lançada.
Classificação	Cada golpe é classificado por tipo, com registro de força, velocidade e acerto ou erro em relação ao alvo pretendido.
Apresentação	Feedback local imediato por LED e sinal sonoro; o aplicativo exibe pontuação da sessão, histórico e comparação com sessões anteriores.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

7.1 Requisitos derivados da pesquisa

As falas dos entrevistados foram convertidas em requisitos de projeto, conforme a Tabela 6. Registra-se que tais requisitos não decorrem de suposição da equipe, mas de manifestações explícitas do público investigado.

Tabela 6 – Requisitos derivados das falas dos entrevistados

Manifestação do entrevistado	Requisito decorrente
O sensor não pode pesar mais de cinco gramas, sob pena de alterar o balanço da raquete	Massa máxima de cinco gramas no conjunto fixado à raquete, tratada como restrição de projeto do invólucro e da bateria.
Não utilizaria produto que exigisse pareamento manual e espera em quadra	Conexão automática, resolvida antes da chegada à quadra, sem etapa manual intermediária.
Apagaria aplicativo que entregasse dado genérico do tipo bateu forte	Métricas específicas por golpe: percentual de primeiro saque, rotação, profundidade e acerto no centro.
Não deseja que adversários tenham acesso aos seus pontos fracos	Histórico privado por padrão, com compartilhamento opcional e exportação sob controle do usuário.
Treino solo se encerra em poucos minutos	Sessões curtas e competitivas, em vez de programas extensos de repetição.
Aplicativo anterior deixou de funcionar quando o fabricante desligou o serviço	Operação independente de servidor: feedback local, gravação offline e sincronização posterior.
Necessidade de demonstrar evolução ao	Relatório de progresso exportável em PDF, destinado

Manifestação do entrevistado	Requisito decorrente
aluno em formato simples	ao professor.

Fonte: elaborada pelos autores a partir das entrevistas (2026).

8 ANÁLISE DA OPORTUNIDADE DE MERCADO

8.1 Fontes e premissas

A Ápice Brasil menciona cerca de três milhões de adeptos do tênis no país e registra elevação da proporção de praticantes na população de 2,6% para 3,0% entre 2019 e 2021, movimento associado à redução do imposto de importação de raquetes, que fez as importações mensais crescerem 70% (ÁPICE BRASIL, 2026). A Confederação Brasileira de Tênis aponta crescimento aproximado de 33% no interesse feminino desde 2020, e o varejo eletrônico registra expansão superior a 16% na receita da categoria, com ticket médio 45% maior na comparação anual (BLOOMBERG LÍNEA, 2026). No plano internacional, a Federação Internacional de Tênis contabilizou pouco menos de 106 milhões de praticantes em 2024, 25,6% mais que em 2019 (INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION, 2024).

Adotou-se a premissa de três milhões de praticantes como base de cálculo. Registra-se que o dado de proporção populacional é de 2021 e que o crescimento reportado desde então torna a estimativa conservadora.

8.2 Estrutura de custo e definição do preço

O custo de material foi levantado a preços de varejo unitário praticados no mercado brasileiro, compatíveis com a fase de protótipo, e totaliza R\$ 168,30 por unidade. A mão de obra direta, correspondente a solda dos módulos, fechamento do invólucro, gravação do firmware, calibração e teste funcional, foi estimada em quarenta e dois minutos por unidade. O custo-hora parte de técnico de montagem remunerado em R\$ 2.400,00 mensais, cerca de uma vez e meia o salário mínimo de R\$ 1.631,00 vigente em 2026 (BRASIL, 2025); acrescidos 70% de encargos, chega-se a R\$ 18,55 por hora útil e a R\$ 13,00 por unidade. O custo direto unitário é, portanto, de R\$ 181,30.

A equipe adotou markup de 50% sobre o custo direto, o que resulta em R\$ 271,95 e em preço de tabela arredondado para R\$ 279,00. A Tabela 7 apresenta a decomposição do resultado unitário a esse preço.

Tabela 7 – Resultado unitário ao preço de R\$ 279,00

Linha	Valor (R\$)	Percentual do preço
Preço de venda	279,00	100,0%
(-) Impostos (Simples Nacional, faixa inicial)	16,74	6,0%
(-) Taxa de meio de pagamento e marketplace	11,16	4,0%
(-) Frete médio de entrega	25,00	9,0%
(-) Custo direto (material e mão de obra)	181,30	65,0%
(=) Margem de contribuição	44,80	16,1%

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

A margem de contribuição de R\$ 44,80 por unidade não remunera nuvem, suporte, garantia, aquisição de cliente e desenvolvimento. Duas alavancas corrigem a situação. A primeira é a escala: em lote de mil unidades, com importação direta, o material recua aproximadamente 45%, o custo direto cai para cerca de R\$ 106,00 e a margem de contribuição sobe para R\$ 120,10 por unidade. A segunda é a receita recorrente, tratada na subseção seguinte.

Cabe registrar limitação do método adotado. O custo mais markup precifica o insumo e ignora o valor percebido: dois entrevistados do segmento avançado declararam disposição a pagar entre R\$ 1.200,00 e R\$ 1.500,00, valores quatro a cinco vezes superiores ao preço obtido. A migração para precificação por valor foi remetida à Entrega 2.

8.3 Modelo de receita e ticket médio

O modelo de receita combina venda de hardware e recorrência. Três de suas linhas foram definidas ou corrigidas a partir de valores declarados pelos entrevistados, conforme indicado na Tabela 8.

Tabela 8 – Modelo de receita

Fonte de receita	Preço	Ancoragem
Kit Tennis Analytics	R\$ 279,00 à vista ou em doze parcelas de R\$ 27,90	Custo direto acrescido de markup de 50%
Assinatura Pro	R\$ 29,90 mensais ou R\$ 299,00 anuais	Definida pela equipe
Plano vitalício	R\$ 599,00 à vista	Rejeição à assinatura manifestada pelo segmento avançado
Licença Academia	R\$ 499,00 mensais, até sessenta alunos ativos	Valor declarado por gestora de academia
Professor Plus	R\$ 69,00 mensais	Valor declarado por professora autônoma
Professor Essencial	R\$ 39,00 mensais	Valor declarado por professor autônomo

Fonte de receita	Preço	Ancoragem
Catálogo de treinos	Comissão de 30%	Receita derivada, sem custo marginal

Fonte: elaborada pelos autores a partir das entrevistas (2026).

A versão gratuita mantém sessão, pontuação e trinta dias de histórico, de modo que o kit preserve utilidade sem assinatura. Trata-se de resposta direta ao histórico da categoria, em que o desligamento do serviço inutilizou equipamentos íntegros.

Para efeito do dimensionamento de mercado, adotou-se como ticket médio anual a soma do kit e da assinatura anual no primeiro ano, isto é, R\$ 578,00 por cliente pagante.

8.4 TAM, SAM e SOM

O mercado potencial total corresponde ao cenário hipotético de atendimento integral do público, desconsiderando concorrência e restrições operacionais. O mercado atingível decorre da aplicação de três filtros sucessivos ao público total. O mercado capturável estima a fração alcançável em três anos de operação por organização em fase inicial. A Tabela 9 apresenta o dimensionamento.

Tabela 9 – Dimensionamento do mercado

Indicador	Base de cálculo	Valor
TAM	3.000.000 praticantes × R\$ 578,00	R\$ 1,73 bilhão
SAM	294.000 praticantes × R\$ 578,00	R\$ 169,9 milhões
SOM	5.880 clientes no terceiro ano de operação	R\$ 3,40 milhões

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Os filtros aplicados entre o mercado potencial e o mercado atingível foram: prática com regularidade mínima semanal, estimada em 40%; renda compatível com desembolso anual de R\$ 578,00 em tecnologia esportiva, estimada em 35%; e localização em praças com estrutura de quadras e logística viável, estimada em 70%. Registra-se que os três percentuais constituem premissas da equipe e ainda carecem de fonte secundária, lacuna assinalada entre os próximos passos.

A trajetória do mercado capturável parte de 441 clientes no primeiro ano, passa por 2.058 no segundo e alcança 5.880 no terceiro, o que corresponde a 2% do mercado atingível. A entrada do primeiro ano não é arbitrária: assume de três a cinco academias parceiras na cidade de São Paulo. Uma referência do setor é a rede PlayTennis, com mais de treze mil clientes ativos em dezesseis unidades, o que equivale a cerca de 810 alunos por unidade (BLOOMBERG LÍNEA, 2026).

8.5 Análise de sensibilidade

Em razão da fragilidade reconhecida das premissas, o ticket médio foi submetido a análise de sensibilidade, cujos resultados constam da Tabela 10.

Tabela 10 – Análise de sensibilidade do mercado potencial

Cenário	Ticket médio anual	TAM
Somente hardware, sem recorrência	R\$ 279,00	R\$ 837 milhões
Kit e assinatura anual (adotado)	R\$ 578,00	R\$ 1,73 bilhão
Kit e plano vitalício	R\$ 599,00	R\$ 1,80 bilhão
Kit e assinatura mensal cheia	R\$ 638,00	R\$ 1,91 bilhão

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Ainda no cenário mais conservador, o mercado potencial supera R\$ 837 milhões, magnitude compatível com operação de porte reduzido. Verificação de plausibilidade adicional: um praticante regular despende entre R\$ 2.000,00 e R\$ 6.000,00 por ano somando aula, quadra e equipamento, e uma das entrevistadas declarou gasto de R\$ 800,00 mensais apenas com aula. O ticket de R\$ 578,00 representa, portanto, de 10% a 25% do orçamento anual já praticado por esse consumidor.

Não foi modelada a receita das licenças destinadas a professores e academias, por ausência de base publicada sobre o número de academias de tênis no país. Trata-se de potencial adicional não quantificado, cuja relevância a pesquisa de campo sugere ser expressiva.

9 CENÁRIO CONCORRENCIAL

9.1 O colapso da primeira geração de sensores

A análise do cenário concorrencial revelou achado determinante para o posicionamento do produto: o mercado de sensores de raquete já existiu e foi integralmente descontinuado em intervalo aproximado de dezoito meses, entre 2020 e 2021, conforme a Tabela 11.

Tabela 11 – Descontinuação dos sensores de raquete

Produto	Encerramento	Situação
Zepp Tennis	2020	Servidor de autenticação desligado; impossível criar nova conta
Babolat POP	Março de 2021	Encerramento das operações da PIQ Sport Intelligence

Produto	Encerramento	Situação
HEAD Tennis Sensor	Setembro de 2021	Construído sobre a infraestrutura da Zepp, que deixou de existir
Sony Smart Tennis Sensor	Setembro de 2021	Backend encerrado e aplicativo removido das lojas
Babolat Play	Dezembro de 2021	Aplicativo desligado; sensor embutido no cabo, impossível de remover

Fonte: elaborada pelos autores a partir de fontes secundárias (AURATIDE COLLECTIVE, 2026).

A causa recorrente identificada é a dependência de servidor proprietário: todos os equipamentos exigiam conexão com a infraestrutura da fabricante não apenas para cópia de segurança, mas para o processamento dos dados da sessão, a validação do login e a exibição das medições. O desligamento do serviço inutilizou dispositivos íntegros em posse dos clientes, estimando-se em cerca de quatrocentos mil os jogadores afetados no período (AURATIDE COLLECTIVE, 2026).

Conclui-se que o colapso não decorreu de ausência de demanda, mas de decisões de arquitetura e de modelo de negócio. A leitura estratégica que daí resulta é que o Tennis Analytics não ingressa em mercado cuja inexistência tenha sido comprovada, e sim em mercado cuja existência foi demonstrada e que foi abandonado por razões evitáveis. Um dos entrevistados é precisamente um cliente dessa geração, e relatou que o equipamento adquirido tornou-se inútil quando o aplicativo deixou de ser atualizado.

Cumpra registrar ressalva de coerência: para que a diferenciação se sustente, a persistência local dos dados e a exportação do histórico devem ser tratadas como requisito de projeto, e não apenas como argumento comercial.

9.2 Concorrentes diretos ativos

Os concorrentes diretos remanescentes são importados e não dispõem de distribuição, nota fiscal ou garantia no país. As cotações foram convertidas ao dólar comercial de R\$ 5,15, sem frete nem tributos de importação (INFOMONEY, 2026).

Tabela 12 – Concorrentes diretos ativos

Solução	O que mede	Preço	Limitação
STA 4.0 Smart Tennis Swing Analyzer	Velocidade de saque, rotação, mapa de calor do ponto doce	US\$ 125,99 em promoção e US\$ 264,60 cheio, equivalentes a R\$ 649,00 e R\$ 1.363,00	Sem distribuição nem garantia no Brasil; sem gamificação; sem noção de alvo
SwingVision	Trajectoria de bola e posicionamento em quadra, por vídeo e inteligência artificial	US\$ 149,99 por ano, equivalentes a R\$ 772,00	Exige tripé, aparelho dedicado e quadra inteira no enquadramento; não mede o golpe

Solução	O que mede	Preço	Limitação
Qlipp	Sensor instalado no encordoamento	Não divulgado	Situação comercial não confirmada em 2026 e indisponibilidade no varejo eletrônico

Fonte: elaborada pelos autores a partir de fontes secundárias (AURATIDE COLLECTIVE, 2026).

9.3 Concorrentes indiretos e substitutos

Além dos concorrentes diretos, identificaram-se alternativas indiretas e substitutas às quais o praticante recorre atualmente, conforme a Tabela 13.

Tabela 13 – Alternativas disponíveis ao praticante

Categoria	Alternativa	Custo	Observação
Indireta	Aula particular com professor	De R\$ 150,00 a R\$ 350,00 por hora	Feedback humano qualificado, porém caro, não escalável e sem histórico
Indireta	Máquina lançadora portátil	Cerca de R\$ 13.447,00	Garante volume de repetições, mas não registra qualquer informação
Indireta	Filmagem por telefone celular	De R\$ 0,00 a R\$ 200,00	Exige edição e digitação; hábito abandonado em poucas semanas
Substituta	Relógio inteligente com modo tênis	Preço do aparelho	Conta movimentos e tempo, sem distinguir tipo de golpe nem medir precisão
Não consumo	Treinar por sensação	Sem custo	Constitui a alternativa predominante e o principal concorrente

Fonte: elaborada pelos autores a partir das entrevistas e de fontes secundárias (2026).

Destaca-se que o principal concorrente do Tennis Analytics não é produto rival, e sim o não consumo, isto é, o hábito estabelecido de não medir. A comunicação do produto deve, portanto, dirigir-se primeiro à premissa de que o tênis não comporta medição objetiva, antes de apresentar qualquer diferencial competitivo. Registra-se ainda que a evasão do praticante frustrado tem destino identificado: um dos professores entrevistados relatou que o adulto que não percebe progresso migra para o beach tennis, o que converte a modalidade em concorrente por tempo e atenção.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS

A análise conduzida permite afirmar que existe necessidade real de instrumentos de medição objetiva de desempenho entre praticantes de tênis no Brasil, e que o mercado apresenta dimensão economicamente relevante, estimada em R\$

1,73 bilhão no cenário potencial e em R\$ 169,9 milhões no recorte atingível. A pesquisa de campo, apoiada em doze entrevistas, refutou quatro hipóteses iniciais da equipe e conduziu a definição mais precisa e mais defensável do problema.

O achado de maior consequência estratégica é a dissociação entre usuário e pagador: o praticante iniciante utiliza o produto, mas quem se dispõe a pagar por ele é o jogador avançado, à vista, e o professor ou a academia, mensalmente. Em segundo lugar, situa-se a restrição de cinco gramas, que deixou de ser preferência do usuário para constituir requisito de engenharia. Em terceiro, o histórico da categoria demonstra que a independência de servidor é condição de credibilidade, e não diferencial acessório.

Os próximos passos identificados são:

- a) pesagem do protótipo montado e confronto com o limite de cinco gramas, com decisão sobre miniaturização ou realocação do sensor;
- b) obtenção de fontes secundárias para os três percentuais utilizados como filtro entre o mercado potencial e o mercado atingível;
- c) ampliação da amostra para vinte e cinco entrevistas e teste de preço em situação simulada de compra;
- d) levantamento do número de alunos ativos das academias entrevistadas, para calibração do valor da licença institucional;
- e) validação da acurácia do protótipo mediante coleta de dados reais em quadra, prevista no cronograma do Projeto Interdisciplinar;
- f) cotação de lotes de cem e de mil unidades, para substituição do custo de varejo adotado nesta etapa;
- g) elaboração da análise estrutural do setor, segundo o modelo das cinco forças de Porter, e do Business Model Canvas, previstos para a Entrega 2, com prazo em 6 de novembro de 2026.

REFERÊNCIAS

ÁPICE BRASIL. Prática de tênis cresce no Brasil após a redução no imposto de importação das raquetes. Disponível em: <https://www.apicebrasil.org.br/pratica-de-tenis-cresce-no-brasil-apos-a-reducao-no-imposto-de-importacao-das-raquetes>. Acesso em: 17 set. 2026.

AURATIDE COLLECTIVE. Which tennis sensors still work in 2026: complete guide. Disponível em: <https://www.auratidecollective.com/blogs/performance-lab/tennis-sensor-still-works-2026-complete-guide>. Acesso em: 17 set. 2026.

BLOOMBERG LÍNEA. Tênis cresce no Brasil com impulso das mulheres e turbina marcas, eventos e academias. 2026. Disponível em: <https://www.bloomberglinea.com.br/linha-esportiva/tenis-cresce-no-brasil-com-impulso-das-mulheres-e-turbina-marcas-eventos-e-academias/>. Acesso em: 17 set. 2026.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Salário mínimo de 2026 será de R\$ 1.631, com aumento de 7,44%. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/1194585>. Acesso em: 17 set. 2026.

ENTREVISTAS com praticantes de tênis, professores e gestores de academia. São Paulo, set. 2026. Entrevistas concedidas aos autores.

FECAP. Projeto Interdisciplinar: Smart Tennis Arena. Versão final. São Paulo: Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, 2026.

INFOMONEY. Dólar hoje: cotação comercial de 16 de setembro de 2026. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/mercados/dolar-hoje-abertura-fechamento-comercial-turismo-16092026/>. Acesso em: 17 set. 2026.

INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION. ITF Global Tennis Report: participation hits 106 million in five years. 2024. Disponível em: <https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/itf-global-tennis-report-participation-hits-106-million-in-five-years/>. Acesso em: 17 set. 2026.

MAKERHERO. Acelerômetro e giroscópio 3 eixos 6 DOF MPU-6050 e placas ESP32. Disponível em: <https://www.makehero.com/categoria/wireless-e-iot/esp32/>. Acesso em: 17 set. 2026.

RADICAL SUB. Lançador de bolas de tênis portátil Slinger. Disponível em: https://www.radicalsub.com.br/MLB-3732329369-lancador-de-bolas-de-tnis-portatil-pronta-entrega-slinger-_JM. Acesso em: 17 set. 2026.

SENHOR ESPORTE. Quanto custa uma aula de tênis? 2026. Disponível em: <https://senhoresporte.com/quanto-custa-uma-aula-de-tenis/>. Acesso em: 17 set. 2026.

APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA

O roteiro abaixo foi aplicado aos praticantes. Para professores e gestores de academia, os blocos 1 a 4 foram substituídos pelo bloco 7.

Bloco 0 – Perfil

1. Há quanto tempo você joga tênis? Como começou?
2. Quantas vezes por semana você joga ou treina hoje? Onde?
3. Quando você joga, é aula, jogo com amigo, torneio, ou um pouco de cada?
4. Você faz ou já fez aula? Individual ou em grupo? Quantos alunos por professor?

Bloco 1 – Rotina de treino

5. Me conte do seu último treino ou jogo, do começo ao fim.
6. Nesse treino, houve algum momento em que pensou que algo não estava saindo?
7. Quando treina sem professor, como decide o que praticar?
8. E como sabe se está fazendo certo nessas horas?
9. Quanto tempo você consegue treinar sozinho antes de partir para o jogo?

Bloco 2 – Evolução e visibilidade

10. Você diria que evoluiu no último ano? Como chegou a essa conclusão?
11. Há alguma parte do seu jogo que considera estagnada? Como sabe disso?
12. Saberia dizer quantos forehands executou no último treino?
13. Quais números do seu jogo você gostaria de acompanhar e hoje não consegue?
14. Isso o incomoda ou é indiferente?

Bloco 3 – Tentativas anteriores

15. Já tentou registrar, filmar ou medir algo do seu treino? Como foi?
16. O que aconteceu depois? Continuou fazendo?
17. Usa ou já usou algum aplicativo, relógio ou aparelho ligado a esporte?
18. Já comprou algum sensor ou raquete conectada? O que aconteceu com ele?

Bloco 4 – Comparação e comunidade

19. Participa de algum grupo, torneio interno ou ranking no clube?
20. Gostaria de aparecer em um ranking? E se o número estivesse ruim?
21. Se o dado ficasse no servidor da empresa, isso seria problema para você?

Bloco 5 – Disposição a pagar

- 22. Quanto gasta por mês com tênis, somando tudo?
- 23. Qual foi a última compra que fez para o tênis? Quanto custou e o que motivou?
- 24. Já comprou algo acreditando que melhoraria seu jogo e não melhorou?

Bloco 6 – Reação à solução

- 25. Apresentação do conceito do kit. O que passa pela sua cabeça?
- 26. O que gostaria de ver primeiro ao abrir o aplicativo após um treino?
- 27. Há algo nisso que considera inútil ou que o incomodaria?
- 28. Existe alguma restrição física que o faria não usar o dispositivo?
- 29. Quanto pagaria por um kit assim? E por mês de assinatura?

Bloco 7 – Professores e gestores

- 30. Como você mostra ao aluno que ele evoluiu?
- 31. Qual o principal motivo de desistência dos seus alunos?
- 32. Pagaria por uma ferramenta que gerasse relatório de progresso do aluno?
Quanto por mês?
- 33. Quem decide compra de equipamento na academia?

Fechamento

- 34. Há algo que não foi perguntado e que considera importante sobre treinar tênis?
- 35. Conhece mais alguém que jogue e aceitaria conversar conosco?